

김정우 | 연구·경력 요약

격자·메타구조 설계 · 유한요소 구조/진동 해석 · 해석·시험 상관 검증 | 1996.09.27 · goodhelper5799@gmail.com · 010-8375-5799

지원 직무: 한화시스템 우주사업부 위성 기계 설계 — 위성 구조설계 엔지니어

직무 연관 핵심 역량

격자 구조 설계 Lattice / Unit-cell	목표 유효물성(밀도·강성·굴절률)으로부터 격자 기하를 역산하는 파라메트릭 역설계 프로세스 를 5개 과제·5편 논문에서 반복 수행. 스테인리스강(SUS304)·플라스틱 격자 구조물의 형상 설계, 부피 제약 하 성능 유지를 위한 형상 변형(변환광학 기반 타원체화), 지지대 포함 3차원 조립 구조 설계 경험.
구조·진동 해석 FEA	COMSOL Multiphysics (고급) — 고유주파수(모달) 해석, 음향-구조 연성 해석, 주파수영역 다물리 연성 해석, 밴드구조(분산선도) 계산, 산란계수 역추출(S-parameter retrieval) 기반 유효물성 산출, PML 경계 과도해석. MATLAB·Python (중급) — 파라메트릭 반복해석 자동화 및 후처리(수백 케이스 설계 탐색).
해석·시험 상관 Test Correlation	시제품 제작 → 수조/공기 중 음향 스캐닝(트랜스듀서·하이드로폰·3축 리니어 스테이지) → 해석 예측치(집속 이득, FWHM, 고유진동수)와의 정량 비교를 5개 연구에서 완결. 이상화 모델과 실제 유한 구조물의 경계효과 차이 를 규명한 경험 보유.
국방·우주 도메인	해군 장교(중위, 함정 병과) 3년 복무 및 해군사관학교 조선공학과 조교수. 국방 R&D 2건 수행(한화시스템·국방과학연구소 발주). 군 요구사항 정의, 보안·품질 절차, 다기관 협업 프로세스 체득.
한화 협업 이력 Hanwha	· 한화시스템 위성사업부 연구인력과 SCIE 공저 논문 게재 (Applied Sciences 12, 10245, 2022) · 한화시스템 발주 국방 R&D 참여연구원 (미래 해군 함정 인공지능 학습 요소 연구, 2024) · 한화오션 특수선 방산기술연구원 함정성능연구팀과 SCIE 공동연구 (Physical Review Applied 23, 064057, 2025)

학력

공학석사 (M.S.) 2020.09–2022.08	광주과학기술원(GIST) 공과대학 기계공학부 · 평점 3.90/4.5 (백분위 93.1) 학위논문: <i>Acoustic imaging with three-dimensional acoustic Luneburg metalens</i> · 지도교수 왕세명(지능형시스템설계연구실) 이수 교과: 다중물리해석과 구조최적화, 고급진동학, 파동물리, 고급 고체물리, 선형대수론 및 응용, 기초 마이크로/나노공학, 기계공학특론
공학사 (B.S.) 2016.03–2020.01	국립목포해양대학교 해사대학 해양메카트로닉스학부 · 평점 4.10/4.5 (전공 4.14/4.5, 백분위 93) 주전공 기관공학전공 / 복수전공 전자기관용합전공 · 재료역학, 열역학, 유체역학, 금속재료공학, 기계제도 및 CAD, 제어공학, 선체구조 및 복원성 이수

경력

교수사관 2022.12–2025.11 (3년)	해군사관학교 교수부 공학처 조선공학과 · 직책 조선공학교수 · 군번 22-10616 · 함정 병과 직급 교관(2022.12–2024.03) → 조교수(2024.04–2025.11) / 계급 소위 → 중위 · 2025.11.30 만기전역 강의: 조선공학개론, 선박계산, 함정공학개론, 기초역학 (6개 학기, 주당 3–6시간) 연구: 미래 해군 함정 인공지능 학습 요소 연구 (한화시스템 발주, 2024.01–12, 참여율 15%/10명) · 룬샷 경진대회 기획연구 (국방과학연구소, 2025.03–06, 참여율 28%/8명)
연구연수생 2020.01–2020.02	한국전자통신연구원(ETRI) ICT창의연구소 실감소자원천연구본부 지능형센서연구실 (전일제) 과기정통부 국가R&D 「직독식 수질복합센서 및 초분광영상 기반 시공간 복합 인공지능 녹조 예측 기술」 (총연구비 47.79억원) 참여연구원, 참여율 100% 담당: 녹조 입자 정렬용 음향 트랜스듀서의 구조 설계, 유한요소 기반 공진주파수·음압장 해석, 시제품 제작 및 수조 실험

학술지 논문 (SCIE 4편, KCI 1편)

1 KCI 2025.09.30	기하학적 구조 조율을 통한 압전 하베스터 성능 향상 교신저자 S.-J. Lee, J.-W. Kim* — <i>Journal of the KNST</i> 8(3), 495–502 (2025) · 해군사관학교 해양연구소 지원 어그레티 격자 기판으로 캔틸레버 압전 하베스터 재설계 → 고유진동수 170→114 Hz, 개방전압 0.74→1.55 V, 출력 29.86→92.07 μ W (3배 ↑)
2 SCIE 2025.06.25	Underwater sound focusing via quasi-three-dimensional gradient-index lens 공동 제1저자 한화오션 공동 S.-J. Lee †, J.-W. Kim †, S.-H. Kim, D. Lee, B. Oh, J. Rho, G. Hwang — <i>Physical Review Applied</i> 23, 064057 (2025) SUS304 원기둥 메타원자 15층 적층 quasi-3D GRIN 렌즈 · 밴드구조·블로흐 모드·150 kHz EFC 해석으로 이방성 파면 변환 규명 · 유한 높이 경계효과가 타원형 초점을 유발함을 실험 검증 공동연구: 한화오션 특수선 방산기술연구원 함정성능연구팀 · POSTECH · 한국항공우주연구원(KARI)
3 SCIE 2022.10.12	Horizontal Active Noise Control Based on Wave Field Reproduction Using a Single Circular Array in 3D Space 공저자 한화시스템 위성사업부 공저 S. Ha, J. Kim, H.-g. Kim (한화시스템 위성사업부), S. Wang — <i>Applied Sciences</i> 12(20), 10245 (2022) 마이크·스피커 각 5개만으로 반경 0.5 m 영역 내 200 Hz 순음 평균 20 dB 저감 (해석·실험)

4	SCIE 2022.06.07	Three-dimensional acoustic metamaterial Luneburg lenses for broadband and wide-angle underwater ultrasound imaging 공동 제1저자 J.-W. Kim †, G. Hwang †, S.-J. Lee, S.-H. Kim, S. Wang — <i>Mechanical Systems and Signal Processing</i> 179 , 109374 (2022) 스테인리스강 구형/타원체형 렌즈 2종 · 변환광학으로 부피 축소 · 구형 80 kHz FWHM 0.6λ, 타원체형 60~160 kHz 광대역에서 초점거리 1.5λ→0λ, FWHM 0.95λ→0.59λ
5	SCIE 2021.03.02	Acoustic imaging by three-dimensional acoustic Luneburg meta-lens with lattice columns 제1저자 J.-W. Kim, S.-J. Lee, J.-Y. Jo, S. Wang, S.-H. Kim — <i>Applied Physics Letters</i> 118 , 091902 (2021) 직경 120 mm 렌즈를 격자 기동형 단위구조 수천 개로 구성 · $n(r)=n_0\sqrt{2-(r/R)^2}$ 만족 설계 · COMSOL 예측 후 5~20 kHz 전방향 집속 실험 검증

등록 특허 (3건)

1	미국 2025.06.03	US 12,322,372 B2 — Acoustic Luneburg Meta Lens and Design Method Thereof 발명자 G. Hwang, S.-H. Kim, J.-W. Kim / 출원인 ETRI · 국립목포해양대 산학협력단 / 출원 2021.12.23 / 청구항 14개 · 도면 28면 극좌표·구면좌표계 기반 단위구조 배치로 입사각 0~180° 전 구간 일정한 음압 이득 구현, 면적비 굴절을 관계식 $n=\sqrt{A/(A-S)}$ 정립
2	한국 2024.06.24	KR 10-2678972 — 음향 룬버그 메타 렌즈 및 이의 설계 방법 발명자 황건, 김상훈, 김정우 / 출원인 ETRI · 국립목포해양대 산학협력단 / 출원 2021.04.22 / 청구항 17개 (위 미국특허와 동일 패밀리)
3	한국 2022.06.08	KR 10-2408136 — 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치 발명자 김상훈, 이희배, 김정우 / 출원인 (유)에이치지티 · 목포해양대 산학협력단 / 출원 2020.11.26 정육면체 단위세포 내 십자형 단위구조의 단면적을 점진 축소해 밀도 구배 구현, 음향렌즈 2기 + 마이크 어레이로 음원 방향·거리 동시 산출

학술대회 발표 (3건)

1	국제 2025.06	Quasi-3D Phononic Crystal GRIN Lens for Anisotropic Underwater Acoustic Focusing 제1저자 PHONONICS 2025 (7th Int. Conf. on Phononic Crystals/Metamaterials/Metasurfaces), Seoul, 2025.06.09~13, pp. 302~303
2	국제 2025.06	Underwater Ultrasound Imaging via Metamaterial Lenses Composed of Phononic Crystals 공저자·발표자 PHONONICS 2025, Seoul, 2025.06.09~13, pp. 270~271
3	국내 2023.06	구배 굴절을 메타물질을 이용한 음파 조작 제1저자 2023 대한전자공학회 하계학술대회, pp. 2649~2651 · 반경 75 mm·10층 음향 이트 메타렌즈 설계, PML 경계 과도해석으로 약 90° 편향 구현

연구과제 참여 (총 14건)

해군사관학교 참여연구원 · 2건	· 미래 해군 함정 인공지능 학습 요소 연구 — 한화시스템 (2024.01~2024.12, 참여율 15%/10명) · 룬샷 경진대회 기획연구 — 국방과학연구소 (2025.03~2025.06, 참여율 28%/8명)
광주과학기술원 연구보조원 · 4건 (총참여율 83%)	· 음향메타물질과 능동제어기술을 활용한 통합형 진동/소음저감기술의 개발 및 첨단 산업에의 적용 — 과기정통부 (2021.03~2022.02 참여율 36%/7명, 2022.03~2022.08 참여율 36%/5명) · 스피커폰에 적용 가능한 다층 구조 메타물질의 개발 — GIST 자체 (2020.09~2020.12 참여율 5%/9명, 2021.01~2021.12 참여율 6%/8명)
한국전자통신연구원 참여연구원 · 1건	· 직독식 수질복합센서 및 초분광영상 기반 시공간 복합 인공지능 녹조 예측 기술 — 과기정통부 (2020.01~2020.02, 참여율 100%, 총연구비 47.79억원)
국립목포해양대학교 연구보조원 · 7건	· 지진파 피해 최소화를 위한 지진 피해 방지용 메타물질 개발 — 한국수력원자력 (3건: 2019.07~12 / 2020.03~05 / 2020.06~2021.03, 각 참여율 65%/7명, 각 2,963만원) · 음향 메타렌즈 구조체 연구 — 미래창조과학부 (2017.09~11, 참여율 80%/9명, 4,500만원) / 과기정통부 (2018.03~06, 참여율 50%/5명, 4,500만원) · 음향 룬버그 렌즈의 구조 해석 및 성능 테스트 — 중소벤처기업부 (2019.12~2020.05, 참여율 35%/8명, 1,452만원) · 3차원 음향 룬버그 볼의 음향이득 측정에 관한 연구 — 한국과학창의재단 (2019.07~12, 참여율 10%/4명, 520만원)

※ 근거: 연구과제 참여 확인서(국립목포해양대학교), 참여연구원 참여율 확인서(광주과학기술원), 국가R&D 참여과제(NTIS, 연구자번호 12523523), 연구실적증명서(해군사관학교 산학협력단), 경력증명서(ETRI)

자격 · 기술 · 병역

해기사 면허	3급 기관사 — 2022.04.05 발급 (MP-E3-22-0079, 목포지방해양수산청, 유효기간 2027.04.04)
해석 도구	COMSOL Multiphysics (고급) · MATLAB (중급) · Python (중급) · AutoCAD 기반 기계제도
병역	해군 OCS 133기 — 2022.09.13 입대 / 2022.12.01 임관 / 2025.11.30 만기전역 (해군 중위, 함정 병과·교수사관)